미적분 I 기말 2회(복습형) · 분석서2 — 분석집 TIP·함정·계산 단축 복습 대조

분석집 방향으로 낸 8문항(1-16번의 절반)이 분석집 카드의 판정·TIP, 변형 방향, 예상 함정, 계산 단축을 실제로 쓰게 하는지 · 출제에 참여하지 않은 검토자가 문항을 직접 풀고 판정

번호	원문	분석집 주제	TIP	변형 방향	함정 반영	계산 단축	복습 판정
3번	I29	원점 대칭 함수에 곱한 다항식의 홀수 차수 항만 남는 정적분	O	2 O	2/3	O	A · 확실히 복습
5번	J20	사차함수의 넓이 공식으로 구하는 넓이가 같은 두 부분의 조건	O	1 O	1/2	O	A · 확실히 복습
6번	D30	절댓값 삼차함수의 미분가능성과 삼중근	O	2 O	1/4	O	A · 확실히 복습
8번	J25	속도의 차와 비율 관계로 구하는 두 점 사이의 거리	O	1 O	2/4	O	A · 확실히 복습
10번	I60	사다리꼴 넓이 꼴의 적분 등식과 일차함수	O	1 O	1/4	O	A · 확실히 복습
11번	I43	적분 구간 밖에서 절댓값이 풀리는 정적분 함수	O	1 O	1/3	O	A · 확실히 복습
12번	M35	구간의 최댓값 함수와 양 끝 함숫값이 같아질 때	O	2 O	2/4	O	A · 확실히 복습
15번	M66	$g'(x)$와 $g'(x-4)$의 근이 겹치는 조건, 간격 4로 이어진 세 근	O	2 O	1/4	△	A · 확실히 복습

O = 핵심으로 쓰임 · △ = 쓰이지만 부수적이거나 생략 가능 · X = 쓰이지 않음. 복습 판정: A = 분석집을 공부한 학생이 확실히 보상받음, B = 일부 복습, C = 분석집 없이도 그대로 풀림. 8문항 중 A 8개.

3번 원문 I29 · 분석집: 원점 대칭 함수에 곱한 다항식의 홀수 차수 항만 남는 정적분 **A 확실히 복습**

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x) + 8$을 만족시키고 $\int_0^1 x f(x)\,dx = 1$일 때, $\int_{-1}^{1} (3x^2 + x + 1) f(x)\,dx$의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18 **[정답 ①]**

분석집 판정·TIP	f 기함수 → (x+2)²의 짝수차 부분과의 곱은 소거, 4x만 남음 → 4·2∫_0^1 xf (f 구하지 않음).	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1−1: f가 원점 대칭(여기서는 f−4)이면 곱한 다항식의 홀수 차수 항만 남는다. f를 구하지 않고 h=f−4로 풀린다.	
분석집 계산 단축	홀짝 분해 한 줄(짝수 차수와의 곱 적분=0, 남은 항 8∫₀¹xh). 학교 해설식으로 ∫3x²f, ∫xf, ∫f 세 적분을 각각 h+4로 쪼개 따지는 것(6개 부분 적분) 대비 2줄, 약 1분 절약.	O
분석집 변형 방향	• 방향 1. 대칭의 중심이 원점이 아니면 → 곱한 다항식을 대칭의 중심을 기준으로 다시 전개하여 홀짝을 나눈다 • **방향 2. 원점 대칭 함수에 상수를 더한 함수이면 → 상수를 뺀 함수로 홀짝을 나누고 주어진 적분값도 그에 맞게 고친다** f(−x)=−f(x)+8 → h=f−4가 원점 대칭. ∫₀¹xh=1−2=−1로 적분값을 고친 뒤 홀수 차수 항 x만 남김: 2·(−1)+4∫(3x²+x+1)=−2+16=14.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
기×기=우, 기함수의 도함수=우함수	O	x·h(기×기)를 0으로 소거하면 상수 부분 4∫(3x²+x+1)=16만 남아 ③16.
(x+2)² 짝 부분 4xf의 계수(2배 누락)	O	∫₋₁¹xh=2∫₀¹xh에서 2배를 빠뜨리면 −1+16=15 → ②15.
대칭중심이 원점이 아닌 경우 그대로 소거	△	f를 그대로 원점 대칭으로 보면 2∫₀¹xf=2로 선택지에 없음. 대신 카드 변형② 함정(상수를 뺐지만 적분값 미보정)이 ∫₀¹xh=1로 두어 2+16=18 → ⑤18에 걸린다.

판정 변형②(상수 이동) 그대로이고 함정 세 갈래(16·15·18)가 모두 오답 선택지로 잡혀 분석집 학습 여부가 확실히 갈린다.

5번 원문 J20 · 분석집: 사차함수의 넓이 공식으로 구하는 넓이가 같은 두 부분의 조건 **A 확실히 복습**

곡선 $y = x^2(x+k)(x+5)$와 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은? (단, $0 < k < 5$)

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3 **[정답 ⑤]**

분석집 판정·TIP	$\int_0^k x^2(x-2)(x-k)dx=0$을 $x-2=(x-k)+(k-2)$로 나누어 1/12·1/30 공식으로 계산한다. TIP2의 근 위치비 0:3:5를 쓰면 바로 나온다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP2(근 위치 비 0:3:5)와 TIP1(1/12·1/30 넓이 공식).	
분석집 계산 단축	0:3:5 비로 한 줄(k=3). 정석 루트는 $\int_{-5}^0 x^2(x+k)(x+5)dx=0$을 전개·대입(−5의 5제곱·4제곱·3제곱 분수 통분) 약 2분 → 10초.	O
분석집 변형 방향	• **방향 1. 중근이 오른쪽에 있으면 → 넓이가 같아지는 근의 위치 비를 중근에서부터 잰다** • 방향 2. 곡선과 접선 사이의 넓이이면 → 곡선에서 접선을 뺀 식의 두 근의 합과 근의 위치 비로 근을 정한다 근이 −5, −k, 0이고 중근 0이 오른쪽. 중근에서 잰 거리 0:k:5=0:3:5 → k=3.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
중근 있는 사차에 삼차 '가운데 근=중점' 적용	O	−5와 0의 중점으로 k=5/2 → ④5/2.
근 순서(k<2 vs k>2) 케이스 누락	X	0<k<5로 순서가 고정되어 시험되지 않음. 대신 변형① 함정(0:3:5를 왼쪽 근 −5에서 잼: 5−k=3)이 k=2 → ③2에 걸린다.

판정 변형①(중근 오른쪽)을 정확히 구현했고, 중점 착각(5/2)과 비를 반대쪽에서 잰 실수(2)가 모두 선택지에 있다.

6번 원문 D30 · 분석집: 절댓값 삼차함수의 미분가능성과 삼중근 **A 확실히 복습**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 $f(1)+f'(1)=0$이다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, k의 값은?

(가)함수 $|f(x)+kx|$는 $x=4$에서만 미분가능하지 않다.
(나)$\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)+kx}{x-2}$의 값이 존재한다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 **[정답 ①]**

분석집 판정·TIP	|g|는 단순근에서만 꺾임 → 삼차 g에서 |g| 미분가능 ⇔ g=(x−α)³(TIP1). 일차항이 반복되면 g=f+kx를 끝까지 사용(TIP2). 사차면 두 근 모두 중근, 꺾인 점 1개면 단순근+중근(변형①②).	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1(|g|는 단순근에서만 꺾임)과 TIP2(g=f+kx를 끝까지 사용: f+f'=(g+g')−k(x+1)).	
분석집 계산 단축	TIP2: f를 전개하지 않고 g(1)=−3, g'(1)=7(곱의 미분)만 구해 −2k를 뺌. (x−2)²(x−4)−kx를 전개해 f(1), f'(1)을 따로 구하는 것 대비 약 30~40초 절약.	O
분석집 변형 방향	• 방향 1. 삼차함수 대신 사차함수이면 → 주어진 두 근이 모두 중근이어야 한다 • **방향 2. 꺾인 점이 정확히 하나이면 → 미분가능한 근은 중근, 꺾인 점은 단순근으로 판단한다** (나)에서 g(2)=0, x=2에서는 미분가능 → 2는 중근, 꺾인 점 4는 단순근 → g=(x−2)²(x−4). g(1)+g'(1)−2k=−3+7−2k=0 → k=2.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
단순근에서 |g| 꺾임 놓침	O	중근·단순근 위치를 뒤바꿔 g=(x−2)(x−4)²로 두면 g(1)+g'(1)=−9+15=6 → k=3 → ②3.
중근+단순근 조합 가능하다고 착각(삼차)	X	이 문항에서는 그 조합이 정답 구조라 함정으로 작동하지 않음(원본식 삼중근 (x−2)³은 k=1로 선택지에 없음).
부등식 xf(x)≥0에서 f(0)=0 도출 누락	X	해당 조건이 없음.
중근 이상(삼중근 포함) 모두 미분가능	△	판정 원리 자체로는 쓰이지만 별도 오답으로 잡히지는 않음. 참고로 TIP2를 잘못 써 일차항 미분을 빠뜨리면(4−k=0) k=4 → ③4도 잡힌다.

판정 카드 변형②와 같은 구조로 판정 원리·방향이 그대로 보상되고, 중근 위치 착각(3)과 일차항 처리 실수(4)가 선택지로 잡힌다.

8번 원문 J25 · 분석집: 속도의 차와 비율 관계로 구하는 두 점 사이의 거리 **A 확실히 복습**

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=(t-3)^2,\quad v_2(t)=9-2t$$

이다. 시각 t에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$는 $t=a$에서 극대이고 $t=b$에서 극소이다. 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0<a<b$)

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4 **[정답 ②]**

분석집 판정·TIP	위치의 차 g는 g(0)=0, g'=v_1-v_2로 개형이 정해진다. 비율 관계로 g(q)와 같은 값을 갖는 점 p−(q−p)/2가 0이면 g(6)=0이다. 일차 속도의 움직인 거리는 삼각형 넓이로 구한다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1(g(0)=0, g'=v_1-v_2=t(t−4)로 개형, 비율 관계)과 TIP2(일차 속도의 이동거리=삼각형 넓이).	
분석집 계산 단축	비율 관계로 b=4+(4−0)/2=6을 암산, 이동거리는 삼각형 1/2·1/2·1+1/2·3/2·3=5/2. 위치를 적분해 $t^2(t-6)/3$을 인수분해하고 $\int\lvert 9-2t\rvert$를 9/2에서 나눠 계산하는 루트 대비 약 1분 절약(g'(0)=0이라 인수분해 자체는 쉬워서 비율 관계 이득은 작고, 삼각형 넓이 이득이 주된 몫).	O
분석집 변형 방향	• **방향 1. 위치의 차의 극솟값이 음수이면 → 위치의 차가 0인 시각에서 거리가 극소이고 위치의 차의 극소점은 거리의 극대점이 된다** • 방향 2. 속도에 상수가 있으면 → 위치의 차의 극솟값이 0 이상인 조건을 비율 관계로 나타내어 상수의 범위를 구한다 g의 극점 0,4 → g(4)와 같은 값의 점은 −2<0이라 g(4)<0. f=|g|는 g의 극소점 4에서 극대(a=4), g=0인 t=6(비율: 4+2)에서 극소(b=6).	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
거리 극소가 중근 접점(미분가능)인지 단순근 만남(뾰족점)인지 혼동	X	원본식으로 f=g로 보면 a,b를 정할 수 없어 멈출 뿐 특정 오답으로 가지 않음.
a~b 구간 안 개별 속도 부호변화점 누락	O	t=9/2에서 v_2 부호 변화를 놓치고 $\lvert\int_4^6 v_2dt\rvert=\lvert-2\rvert$ → ①2.
위치 변화량과 이동거리 혼동	O	위와 같은 값 2 → ①2.
D 부호 일정 여부 확인 없이 |D| 제거	X	f=g로 두면 조건과 맞지 않아 진행 불가, 오답 선택지 없음.

판정 변형①(극솟값 음수 → 극소점이 거리의 극대)이 정답 구조이고 변위/거리 혼동이 오답 ①로 잡힌다.

10번 원문 I60 · 분석집: 사다리꼴 넓이 꼴의 적분 등식과 일차함수 **A 확실히 복습**

$f(-1)=-1$인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가)모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)\,dt=\frac{x-1}{4}\{f(x)+3f(1)\}$$

이다.

(나) $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx=5\int_{-1}^1 xf(x)\,dx$

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7 **[정답 ⑤]**

분석집 판정·TIP	∫_1^x f=(x−1)/2·{f(x)+f(1)} = 사다리꼴 → 최고차 비교로 f 일차. (나) 일차함수 적분=길이×중점값, xf에서 홀수차 소거.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1−2(미분하지 말고 양변 최고차항 계수 비교: a/(n+1)=a/4 → n=3). 사다리꼴(TIP1−1) 자체는 가중치가 1:3이라 직접 쓰이지 않음.	
분석집 계산 단축	최고차항 비교 + x−1 기준 전개로 B=C=0을 즉시 얻고, (나)는 점대칭으로 ∫₀²f=2D. (가)를 미분해 3f(x)−3f(1)=(x−1)f'(x)로 놓고 일반 삼차 4계수를 비교하는 루트 대비 약 1~2분 절약.	O
분석집 변형 방향	• **방향 1. 양 끝에서의 함숫값의 가중치가 같지 않으면 → 최고차항 비교로 이차함수가 되고 다음 항 비교로 꼭짓점이 정해진다** • 방향 2. 사다리꼴의 넓이에서 세제곱 항을 빼면 → 그 차가 곡선과 두 점을 잇는 선분 사이의 넓이라서 이차항의 계수가 정해진다 가중치 1:3 → 최고차항 비교로 삼차, x−1 기준 다음 항 비교로 (x−1)², (x−1) 계수 0 → f=A(x−1)³+D(점 (1,D) 대칭). (나) 2D=5·(12A/5), f(−1)=−2A=−1 → A=1/2, D=3, f(3)=7. 카드의 '이차·꼭짓점'을 한 단계 일반화한 형태.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
(가) 미분 후 상수함수 가능성 배제	X	상수함수는 (나)와 f(−1)=−1에서 바로 탈락, 오답으로 연결 안 됨.
계수 1/n에 따라 차수 n−1	O	변형①을 외워 '가중치 다르면 이차'로 f=A(x−1)²+D를 두면 f(3)=−1 → ①−1. (원본식 일차로 두면 11, 선택지 없음)
대칭구간 가중 적분에서 홀수항 소거 범위	△	∫_{-1}^1 x(x−1)³dx에서 x⁴·3x² 중 하나를 빠뜨리면 13/3 등 선택지 밖 값.
x=1 대입으로 f(1)=0 강제되는 경우	X	해당 없음.

판정 '가중치가 다르면 최고차항 비교'라는 방향을 1:3으로 한 단계 밀어 붙였고, 변형①을 외운 학생의 '이차' 착각이 정확히 ①−1에 걸린다.

11번 원문 I43 · 분석집: 적분 구간 밖에서 절댓값이 풀리는 정적분 함수 **A 확실히 복습**

이차함수 $f(x)$와 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xg(x) = \int_{-1}^{1} |x-t| f(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(0) = -3$, $g(-2) = 3$일 때, $g(2)$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0 **[정답 ④]**

분석집 판정·TIP	x=0 대입으로 ∫|t|f=0, 구간 밖 x에서는 |x−t|가 한 부호로 풀려 xg(x)가 x의 일차식(TIP) → f'(0)=0이면 ∫tf=0이라 g 상수.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1(구간 밖에서 |x−t|가 한 부호 → x≤−1에서 xg=A−Bx, x≥1에서 xg=Bx−A, A=∫tf, B=∫f)과 손필기의 x=0 대입(∫|t|f=0 → p=6, B=−2).	
분석집 계산 단축	일차식 꼴에서 g(2)−g(−2)=2B이므로 g(2)=3+2·(−2)=−1. q와 A를 구하지 않아도 된다. 정석 루트는 ∫(t+2)f로 q를 구한 뒤 ∫(2−t)f를 다시 적분해야 해서 약 1분 절약.	O
분석집 변형 방향	• **방향 1. 이차함수의 일차항이 남아 있으면 → 구간 밖 양쪽의 두 값을 함께 써서 두 적분을 따로 구한다** • 방향 2. 대입하는 값이 적분 구간 안에 있으면 → 그 값에서 구간을 나누어 절댓값을 푼다 일차항 q가 남아 g가 양쪽에서 다른 상수. g(−2)=−A/2−B=3에서 A=−2(q=−3)를 구하고, x≥1 쪽 g(2)=B−A/2=−1. 원본처럼 ∫tf=0으로 두면 g(−2)=3과 모순되어 틀린다.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
x≤−1과 x≥1에서 |x−t| 부호 반대	△	부호 실수는 오답 선택지로 잡히지 않음: x=−2에도 Bx−A를 쓰면 −7, 맞는 A로 x=2에 A−Bx를 쓰면 1. 둘 다 선택지 밖이라 실수했다는 것을 알아챌 수 있다.
x=0에서 g(0)는 대입 불가(연속성/미분계수로)	X	x=0 대입은 ∫|t|f=0을 얻는 정상 단계로만 쓰이고 오답 경로가 없음.
f'(0)=0 없으면 ∫tf≠0	O	∫tf=0으로 착각하면 g(2)=B=−2 → ③−2, 또는 g를 기함수로 보아 g(2)=−g(−2)=−3 → ②−3.

판정 수정 후 g(−2)로 일차항 정보를 쓰도록 바뀌어 변형①이 보상되고, 원본 습관(∫tf=0, g 기함수)이 ③·②에 정확히 걸린다. 부호 반대 함정만 선택지 밖(△)이다.

12번 원문 M35 · 분석집: 구간의 최댓값 함수와 양 끝 함숫값이 같아질 때 **A 확실히 복습**

함수 $f(x)=x^3-5x^2-8x$와 양수 a에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+a]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 2$에서 함수 $g(t)$의 최솟값이 -12일 때, a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 **[정답 ④]**

분석집 판정·TIP	극대점이 구간 밖이면 최댓값은 양 끝 중 큰 쪽이고, g의 최솟값은 f(t)=f(t+3)인 t이다. $x^2(7-x)$를 정수 인수로 맞춰 t=3을 찾는다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1(극대점 −2/3이 구간 밖 → g=max{f(t), f(t+a)}, 최솟값은 f(t)=f(t+a)일 때).	
분석집 계산 단축	정수근 대입으로 f(x)+12를 바로 인수분해(1→(x−6)(x+2)). f(t)=f(t+a)와 f(t)=−12의 연립(미지수 t, a)을 푸는 루트 대비 약 2분 절약.	O
분석집 변형 방향	• 방향 1. t의 범위가 실수 전체이면 → 극대점이 구간 안쪽에 포함되어 최댓값이 일정한 부분이 생기고, 양 끝 함숫값이 같아지는 두 t 중 하나만 조건에 맞는다 • **방향 2. 구간의 길이 대신 최솟값이 주어지면 → 그 높이에서 함숫값이 같은 두 점 사이의 거리가 구간의 길이이다** 최솟값 −12가 주어짐 → f(x)+12=(x−1)(x−6)(x+2)에서 t∈[0,2]인 쌍 1, 6을 골라 a=5.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
구간 내부 극점 포함 여부 미확인	O	근 −2, 1 쌍을 고르면 a=3 → ②3. 이때 t=−2는 범위 밖이고 구간 [−2,1]에 극대점이 들어 있음(실제 a=3이면 g 최솟값은 −28).
f(t+3)−f(t)의 범위 밖 근을 분할점으로 사용	O	위와 같은 오류로 ②3.
g 최솟값을 f의 극소점으로 착각	△	f(1)=−12에서 오른쪽 끝을 극소점 4로 두면 a=3 → ②3으로 같은 오답에 수렴(별도 선택지는 없음).
끝값이 같아지는 점(교체점)에서 미분불가	X	묻지 않음.

판정 카드 변형②(최솟값 → 같은 높이 두 점 사이 거리)를 그대로 구현했고 범위 밖 근 쌍을 고르는 실수가 ②3에 걸린다.

15번 원문 M66 · 분석집: $g'(x)$와 $g'(x-4)$의 근이 겹치는 조건, 간격 4로 이어진 세 근 **A 확실히 복습**

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+6x^2+9x+3 & (x\le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, x에 대한 방정식 $g'(x)g'(x-k)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합은?

(가)함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나)$f(2)=3$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 **[정답 ③]**

분석집 판정·TIP	미분가능 접합이면 두 식의 차가 x^2을 인수로 갖는다. $u(x)u(x-c)=0$의 근은 $R\cup(R+c)$이고, 줄어든 개수만큼 간격 c인 쌍이 있어 $-5,-1,3$이 등차이다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1(접합 미분가능 → $f=px^2+9x+3$)과 TIP2(근은 $R\cup(R+k)$, 줄어든 개수만큼 간격 k인 쌍).	
분석집 계산 단축	TIP1으로 $f=px^2+9x+3$을 바로 쓰는 것은 $f(0)=3$, $f'(0)=9$를 따로 맞추는 것 대비 10~20초 절약에 그침. 카드 계산 정리의 핵심인 '곱 5·차 4로 근 구하기(근의 공식 X)'는 $g'=3(x+1)(x+3)$이 바로 인수분해되어 쓰일 자리가 없음.	△
분석집 변형 방향	• 방향 1. 서로 다른 실근의 개수가 3이면 → 서로 다른 세 근으로는 만들 수 없어 중근인 경우를 쓴다 • **방향 2. 서로 다른 실근의 개수가 5이면 → 한 번만 겹치면 되어 겹치는 경우를 모두 찾는다** $f(2)=3 \to p=-9/2$, $R=\{-3,-1,1\}$. 근 5개 = 겹침 정확히 1번. 차가 2인 쌍은 두 개(겹침 2번 → 4개), 차가 4인 쌍은 하나 → k=4만. 합 4.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
합집합 4개를 '겹침 없음(2원소)'과 '사슬(3원소)' 구분 누락	O	사슬$(-3,-1,1)$에서 k=2가 두 번 겹친다는 점을 놓치고 k=2를 포함하면 2+4=6 → ⑤6 (k=2만 세면 ①2).
$a\neq\cdots$ 조건이 중근 배제임을 못 봄	X	해당 조건 없음.
S+k 와 S−k 방향 혼동	X	k>0이고 차의 집합이 대칭이라 결과에 영향 없음.
중근을 원소 2개로 셈	X	g'의 근에 중근이 없음.

판정 변형②(5개 → 한 번만 겹침, 경우 모두 찾기)를 k를 움직이는 형태로 구현했고 사슬 겹침 누락이 ⑤6에 걸린다. 계산 정리 이득은 작지만(△) 근이 정수로 주어진 구조상 이유가 분명하다.